

Pregunta 4.2 (Opción B) · Máquina frigorífica de Carnot

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Una máquina frigorífica absorbe 15000 J/min del foco frío, a $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$, siendo el foco caliente de $27\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determina:

- El calor cedido al foco caliente, sabiendo que su eficiencia es la mitad de la de Carnot. (1 punto)
- La potencia del motor necesaria. (0,75 puntos)
- La eficiencia ideal y real si actuara como bomba de calor. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$; la real es la mitad. Con $\text{COP} = \frac{Q_f}{W}$ se obtiene W y $Q_c = Q_f + W$. Como bomba de calor, $\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1$ y $\text{COP}_{BC,ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$.

Datos: $\dot{Q}_f = 15000\text{ J/min}$, $T_f = 250\text{ K}$, $T_c = 300\text{ K}$.

a) Calor cedido al foco caliente

$$\text{COP}_C = \frac{250}{50} = 5 \Rightarrow \text{COP} = 2,5$$

$$\dot{W} = \frac{15000}{2,5} = 6000\text{ J/min} \Rightarrow \dot{Q}_c = 15000 + 6000 = 21000\text{ J/min}$$

$$Q_c = 21000\text{ J/min}$$

b) Potencia del motor

$$P = \dot{W} = 6000\text{ J/min} = 100\text{ W}$$

$$P = 100\text{ W}$$

c) Eficiencia como bomba de calor

$$\text{COP}_{BC,ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{300}{50} = 6 \quad \text{COP}_{BC,real} = \text{COP}_R + 1 = 3,5$$

$$\text{Ideal} = 6 \cdot \text{Real} = 3,5$$